Theo kế hoạch giảng dạy 3 tiết đã lập, các tài liệu trong bài học được sắp xếp trình bày lần lượt theo thứ tự sau:

1. TIẾT 1: Tổng quan Chuyển dịch Mô hình & Khung Ứng dụng AI trong Nông nghiệp

- **Tài liệu trình bày: [Data-Driven] slide Chapter 3_ Intelligent Inputs Revolutionizing Agriculture.pdf** 1
- **Nội dung tương ứng:**
    - Áp lực dân số, an ninh lương thực và sự chuyển dịch từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp thông minh 2, 3.
    - Khung giải pháp AI đầu vào: Bác sĩ thực vật AI, hệ thống phun thuốc dẫn động Servo, robot diệt cỏ vật lý BoniRob, mạng lưới chăn nuôi thông minh Cattle-Eye và phân loại nông sản hậu thu hoạch 4-8.
    - Rào cản triển khai thực tế và xu hướng dân chủ hóa nông nghiệp số 9, 10.

2. TIẾT 2: Kỹ thuật Học máy (ML) & Bài học "Lab vs. Đồng ruộng" trong Dự báo Năng suất

- **Tài liệu trình bày (Phối hợp 2 file):**
- **[Data-Driven] slide Chapter 6_ A Perusal of Machine-Learning Algorithms in Crop-Yield Predictions.pdf** 11
- **[Data-Driven] slide Chapter 9_ Agricultural Crop-Yield Prediction.pdf** 12
- **Nội dung tương ứng:**
    - Nguồn dữ liệu nông nghiệp hiện đại (Viễn thám UAV/Sentinel-2, cảm biến IoT, trạm thời tiết) 13, 14.
    - Quy trình xử lý dữ liệu, trích xuất đặc trưng và phân tích tương quan bằng bản đồ nhiệt (Heatmap) 15-17.
    - So sánh các thuật toán Học máy: Hồi quy tuyến tính, SVM, Random Forest, XGBoost, KNN và Mạng Nơ-ron 18-24.
    - Bài học thực tiễn "Lab vs. Đồng ruộng": KNN đạt chỉ số cao nhất trong phòng thí nghiệm (MSE thấp nhất, \\(R^2\\) cao nhất) nhưng dễ bị "học vẹt" (Overfitting); XGBoost là lựa chọn tối ưu trên đồng ruộng thực tế nhờ cơ chế điều chuẩn ổn định 24-27.

3. TIẾT 3: Trách nhiệm Đạo đức (Responsible AI) & Hướng dẫn Thực hành Dự án Nhóm

- **Tài liệu trình bày: slide Chương 7_ Báo cáo nhóm và Thảo luận dự án.pdf** 28
- **Nội dung tương ứng:**
    - 6 vấn đề đạo đức cốt lõi trong nông nghiệp số: Tính chính xác, Quyền sở hữu dữ liệu, Công bằng kinh tế (Digital Divide), Quyền riêng tư & An ninh, Tác động việc làm, Tác động môi trường 29.
    - Nghiên cứu tình huống (Case Study) áp dụng AI có trách nhiệm của tập đoàn nông nghiệp 30-32.
    - Bộ công cụ thực hành dự án cho sinh viên: Lộ trình 8 bước triển khai ML, yêu cầu đánh giá rủi ro đạo đức/môi trường và quy định báo cáo, phản biện nhóm 33-35.

*(Lưu ý: File **Giải_mã_Grad-CAM.md** là tài liệu kỹ thuật chuyên sâu về phương pháp giải thích mô hình thị giác máy tính - Explainable AI, đóng vai trò là tài liệu tham khảo/đọc thêm nâng cao cho sinh viên).*

💡 Bạn có muốn tôi tạo sẵn bộ Slide tổng hợp hoặc đề thi trắc nghiệm nhanh 10 câu cho buổi học này không?